CSC_4OS02_TA

PROJET — Colonie des Fourmis

Gustavo de MACENA BARRETOS
Ana LUIZA GONÇALVES

Encadrant : Augustin PARRET-FRÉAUD
Responsable matière : Xavier JUVIGNY

École Nationale des techniques avancées (ENSTA Paris)
Institut Polytechnique de Paris
2026

Table des matières

1 Résumé **2**

2 Introduction **2**

3 Méthodologie **2**

4 Conclusion **2**

1 Résumé

Le concept d'« Intelligence en essaim », introduit initialement en 1989 par Beni et al. , repose sur la mise en œuvre d'une population d'agents simples capables de résoudre des tâches complexes par des interactions locales et une communication indirecte via leur environnement[cite : 4, 5]. Parmi ces approches, l'optimisation par colonies de fourmis (ACO) s'est imposée comme l'un des algorithmes les plus robustes pour traiter des problèmes combinatoires[cite : 6].

L'objectif de ce projet est de revenir à l'inspiration biologique originale de ces algorithmes en simulant le comportement de fourragement d'une population de fourmis artificielles[cite : 7]. Il s'agit de modéliser la recherche du chemin le plus court entre une fourmilière et une source de nourriture sur un terrain représenté par une grille cartésienne 2D[cite : 7, 12]. Ce paysage, généré de manière stochastique par un algorithme de plasma, présente des difficultés de franchissement variables, simulant ainsi un environnement réel et accidenté[cite : 53, 54].

Le modèle repose sur l'utilisation de deux types de phéromones, $V_1(s)$ et $V_2(s)$, permettant aux agents d'explorer le terrain et de retourner au nid une fois chargés de nourriture[cite : 14, 16]. La dynamique du système est régie par des règles de mise à jour locale et d'évaporation globale, assurant une convergence sur-linéaire du système par rapport au nombre de fourmis[cite : 10, 31, 43].

Un enjeu majeur de ce travail réside dans l'optimisation des performances de la simulation. Nous explorerons différentes stratégies de programmation, allant de la vectorisation des données à la parallélisation en mémoire partagée via OpenMP, ainsi que des approches de distribution de charge entre plusieurs processus[cite : 66, 70, 74]. L'analyse de l'accélération (speedup) obtenue permettra d'évaluer l'efficacité de ces méthodes face à l'augmentation de la complexité du paysage fractal et de la population d'agents[cite : 72, 84].

2 Introduction

3 Méthodologie

4 Conclusion